

Analiza vremenskih serija finansijskih podataka

Kosta Mašulović

Simon Savić

Maksim Vasić

Istraživačka stanica Petnica
Seminar računarskih finansija

8. avgust 2026.



Cilj

Proceniti stohastičke modele za kretanje cena kako bismo predvideli buduće prinose i procenili rizik.

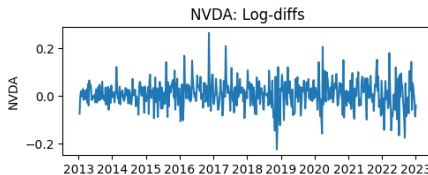
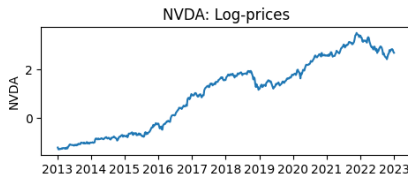
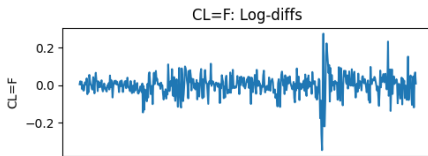
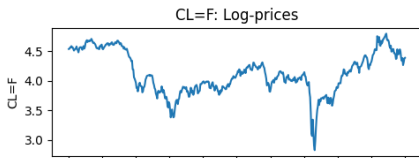
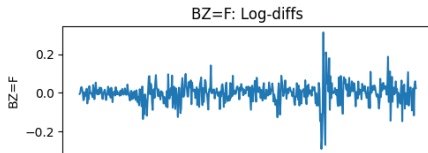
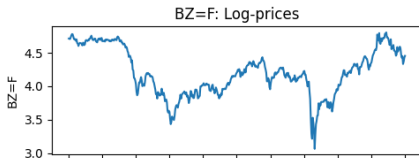
- Analiza vremenskih serija je temelj finansijskog inženjeringa.
- Pitanje: da li se cena ponaša kao **random walk** (nepredvidiva) ili se **vraća ka srednjoj vrednosti**?
- Odgovor određuje koji model koristimo za simulaciju budućnosti.

- Nedeljne cene, 1. januar 2013. – 1. januar 2023.
- Tri instrumenta:
 - Fjučersi sirove nafte WTI (CL=F)
 - Fjučersi sirove nafte Brent (BZ=F)
 - Akcije NVIDIA (NVDA)
- Podaci za prognozu: prvih 25 nedeljnih cena WTI od 2. januara 2023.

Transformacija

Radimo sa logaritamskim cenama $x_t = \ln(P_t)$, jer je razlika log-cena $\Delta x_t = x_t - x_{t-1}$ približno jednaka prinosu.

Podaci - vizuelni prikaz



Slabo stacionaran proces

Konstantna srednja vrednost, konstantna varijansa, a autokovarijansa zavisi samo od razmaka odbiraka, ne od trenutka.

Vraćanje ka srednjoj vrednosti

Iznad srednje vrednosti $\Rightarrow$ očekivana promena < 0

Ispod srednje vednosti $\Rightarrow$ očekivana promena > 0 .

Stohastički trend

Šokovi se trajno akumuliraju; varijansa raste s vremenom (npr. random walk).

$$X_{t+1} = a + bX_t + e_t$$

- $|b| < 1$: proces je stacionaran (vraća se ka sredini).
- $b = 1$: random walk (stohastički trend).
- $|b| > 1$: proces divergira.

Vreme poluraspada

Iz $\mathbb{E}(X_{t+k} - a) = b^k \mathbb{E}(X_t)$ tražimo k za koje $b^k = 0.5$:

$$k = \frac{\ln 0.5}{\ln b}.$$

Meri koliko brzo proces zaboravlja odstupanje od sredine.

Očekivani nalaz

- Log-cene: $b \approx 1 \Rightarrow$ random walk, dugo vreme poluraspada.
- Log-razlike (prinosi): b daleko od 1 $\Rightarrow$ stacionarno, kratko vreme poluraspada.

Seriya	b (log-cene)	b (log-razlike)
WTI	0.982500	-0.032573
BRENT	0.984038	-0.076816
NVDA	0.998083	-0.005528

Test elipse – ideja

- Rezidualne e_t iz AR(1) modela nad log-razlikama razdvajamo u dve grupe i posmatramo kao 2D slučajni proces.
- Iz kovarijanske matrice tražimo sopstvene vrednosti λ_1, λ_2 (ose elipse) i sopstvene vektore (ugao θ).

Interpretacija

- $\lambda_1 \approx \lambda_2$ (krug) $\Rightarrow$ nekorelisano.
- Izdužena elipsa $\Rightarrow$ postoji korelacija.
- Centar u $(0, 0)$ $\Rightarrow$ nulta srednja vrednost.

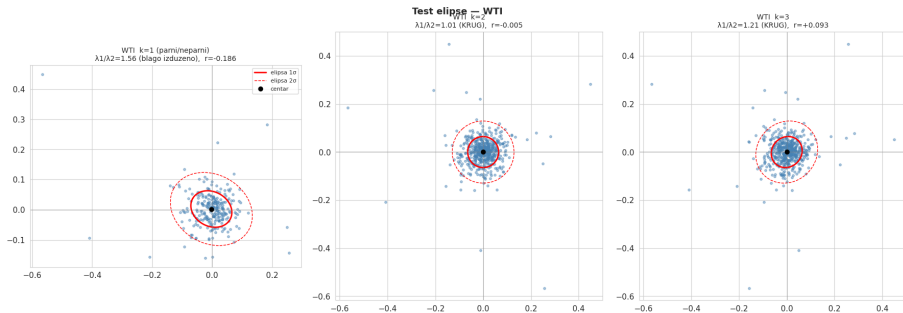
Test elipse – postupak

- $k = 1$: parni indeksi $(e_0, e_2, \dots)$ protiv neparnih $(e_1, e_3, \dots)$.
- $k = 2, 3$: parovi (e_t, e_{t+k}) .

Očekivanje (hipoteza mentora)

Elipsa na $k = 1$ (kratkoročna zavisnost susednih reziduala) prelazi u **krug** na $k = 2, 3$ – zavisnost brzo nestaje, pa se reziduali ponašaju kao beli šum.

Test ellipse - WTI



$$X_t = X_{t-1} + e_t, \quad e_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

- Simuliramo mnogo putanja (npr. 1000) za 52 nedelje unapred.
- Neizvesnost raste kao $\sqrt{t}$ – karakterističan "levak".

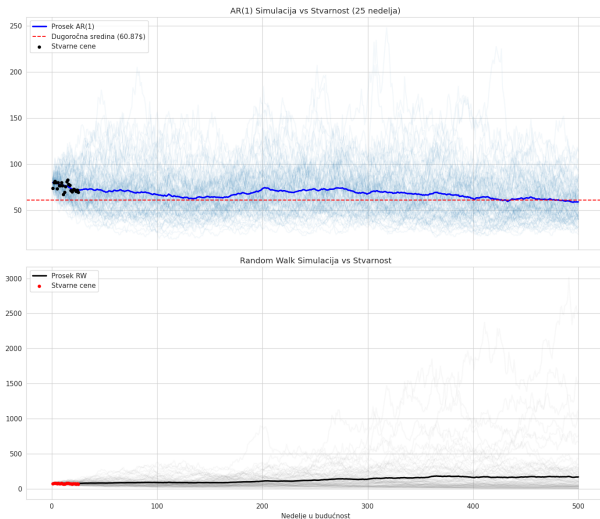
Provera pretpostavke

Reziduali **nisu** Gausovi: veliki *excess kurtosis* (debeli repovi) i Jarque–Bera $p < 0.05$. Ekstremni skokovi cene nafte su češći nego što normalna kriva dopušta.

AR(1) vs random walk

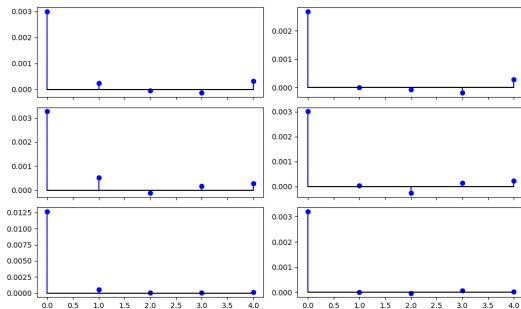
- Isti Monte Carlo, ali sa AR(1) modelom umesto čistog hoda.
- Pošto je b blisko 1, razlika je mala na kratkom horizontu.
- Na dužem horizontu: AR(1) se vraća ka dugoročnoj sredini $a/(1 - b)$, dok random walk luta neograničeno.

AR(1) vs random walk



Autokovarijaciona funkcija

- Od grafika koji se odnose na sa log-diff desna strana vise odgovara slucajnom procesu koji je korelisan iskljucivo sa samim sobom



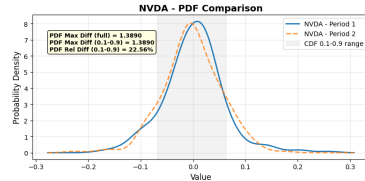
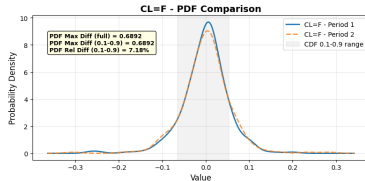
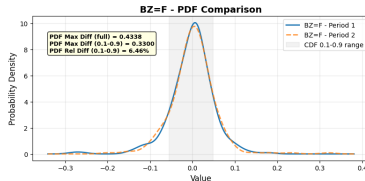
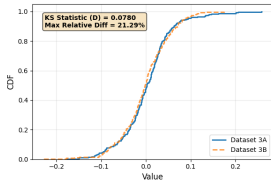
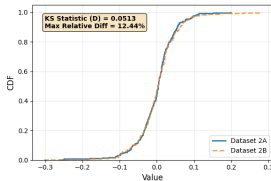
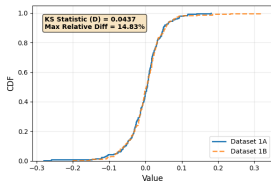
Raspodela reziduala: CDF i PDF

- Proveravamo raspodelu reziduala (autokovarijansa i elipsa proveravaju samo nekorelisanost).
- **PDF**: histogram i KDE naspram normalne krive.
- **CDF**: empirijska naspram normalne + Kolmogorov–Smirnov test.

Nalaz

Empirijska gustina ima viši vrh i deblje repove; empirijska CDF odstupa od normalne u repovima. KS test: $p < 0.05 \Rightarrow$ odbacujemo normalnost.

Raspodela reziduala: CDF i PDF



Hvala na pažnji!

Pitanja?

GitHub:

<https://github.com/vasicm4/futures-analysis>